解答解説

中学1年　社会（地理）　第1部2章 日本の姿

日本の位置と時差 ①　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ことばの確認

考え方 時差は「経度」と「地球の回転」の二つで決まります。ことばと数を結びつけて覚えます。

(1) 経度0度の経線　本初子午線

- ロンドンの旧グリニッジ天文台を通る経線で、ここから東と西に経度をはかります。
- 「子午線」は経線のことです。

(2) 地球が回ること　自転

- 地球は西から東へ回っています。
- この回転のために、太陽の光があたる時刻が場所によってずれ、時差ができます。

(3) 日付を調整する線　日付変更線

- この線を西から東へこえると日付が1日もどり、東から西へこえると1日進みます。
- ところどころで折れ曲がっています。

(4) 日本の標準時の進み　9時間

- 日本の標準時子午線は東経135度で、135÷15＝9です。
- 東にあるので、経度0度より時刻が進みます。

2 資料を読む（経度と標準時の図）

考え方 時差は「見出しと目もり」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に考えます。東経と西経をまたぐ差は、たし算になります。

(1) 横の目もりが表すもの　経度

- 目もりの下に「西経（度）」「東経（度）」と書いてあります。どちらも、場所を東西に表す数なので「経度」です。
- 0より左が西経、右が東経で、15度ごとに線が引いてあります。

(2) 北京の経線　エ

- 北京の●から真下にたどり、目もりを読みます。0より右（東経）の「120」の線の上にあります。
- 「東経135度」は東京の●、「東経105度」はバンコクの●です。

(3) 経度の差　ウ

- 東京は東経135度、ブエノスアイレスは西経45度です。
- 0をはさんで東経と西経にわかれるので、たし算です。135＋45＝180度です。引き算で90度としないように注意します。

(4) ブエノスアイレスの時刻

（れい）経度の差が180度なので、時差は12時間です。日本より遅れるので、1月10日の午前3時です。

- ③で出した経度の差は180度です。15度で1時間なので、180÷15＝12時間の時差です。
- ブエノスアイレスは日本の西にあるので、時刻は12時間遅れます。午後3時（15時）の12時間前は、午前3時で、日付は同じ1月10日です。

採点の目安 「時差12時間」と「1月10日の午前3時」の両方が書けていれば正解です。時差だけで日時がない答え、日付が1月9日や11日になっている答えは、西にある場所は遅れることを確かめて書き直します。

© School Stock

解答解説

中学1年　社会（地理）　第1部2章 日本の姿

日本の位置と時差 ①　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

3 入試の形で（地図と表から時差を出す）

考え方 地図で場所を、表で標準時子午線を確かめます。日本との経度の差を出して15でわり、東か西かで進めるか遅らせるかを決めます。

(1) aの都市との時差　ウ

- aのベルリンの標準時子午線は東経15度です。日本の東経135度との経度の差は、135−15＝120度です。
- 120÷15＝8なので、時差は8時間です。

(2) 日付が前の日の都市　a、c

- 日本との時差は、aが8時間、bが6時間、cが13時間、dが1時間で、どれも日本より遅れます（cは135＋60＝195度、195÷15＝13時間）。
- 午前7時の8時間前は前日の午後11時、13時間前は前日の午後6時なので、aとcが1月9日です。bは午前1時、dは午前6時で、どちらも1月10日です。
- 二つとも合って正解です。

(3) cの都市の日時　イ

- cのマナウスは西経60度です。東経135度との経度の差は135＋60＝195度で、195÷15＝13時間の時差です。
- 西にあるので13時間遅れます。正午の13時間前は、前日の午後11時（1月9日）です。

(4) 時差が小さい理由

（れい）dの都市の標準時子午線は、aの都市の標準時子午線より、日本の標準時子午線との経度の差が小さい

- 日本との経度の差は、aが120度、dが135−120＝15度です。
- 時差は経度の差で決まるので、経度の差が小さいdのほうが時差も小さくなります（aは8時間、dは1時間）。

採点の目安 「標準時子午線」「経度」の二つの語句を使い、「日本との経度の差が小さい」ことが書けていれば正解です。語句だけを並べて「差が小さい」がない答えは、日本とa、日本とdの経度の差を比べて書き直します。

まちがえやすいところ

- 東経135度と西経45度の差を、135−45＝90度としないように注意します。東経と西経をまたぐときは、135＋45＝180度とたし算です。
- 時差を出したあと、日本より西の場所は時刻が遅れます。進めるのか遅らせるのか、取りちがえないように注意します。
- 日付をまたぐときは、日にちも前の日にもどります。時刻だけを引いて、日にちを書き落とさないように注意します。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）

環境省
「国際環境協力ガイドブック」世界主要都市 日本との時差
この表の数の出典です。サマータイムがない場合の時差が見られます。
https://www.env.go.jp/earth/coop/guide/07.pdf

情報通信研究機構（NICT）
「日本標準時」
日本標準時がどのように決まっているかを、もう一度たしかめられます。
https://www.nict.go.jp/sts/jst.html

福岡県教育委員会
「入試問題の公開」
本物の入試問題（社会）と正答を見られます。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html

© School Stock